

Grundkonstruktionen mit Zirkel und Lineal

Mittelsenkrechte, Winkelhalbierende, Seitenhalbierende und Höhe — Schritt für Schritt · Seite 1/2

Mittelsenkrechte von AB

Enthält alle Punkte, die von A und B gleich weit entfernt sind.



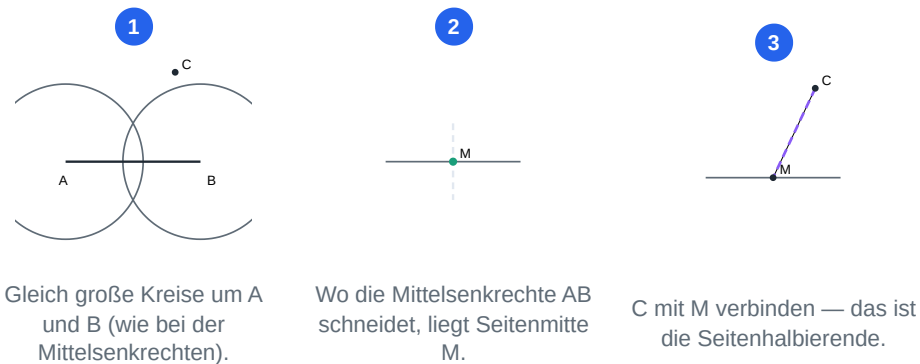
Winkelhalbierende bei S

Enthält alle Punkte, die von beiden Schenkeln gleich weit entfernt sind.



Seitenhalbierende von C auf AB

Verbindet C mit der über die Mittelsenkrechte gefundenen Seitenmitte M.



Höhe von C auf AB

Steht senkrecht auf der Gegenseite (nötigenfalls verlängert).

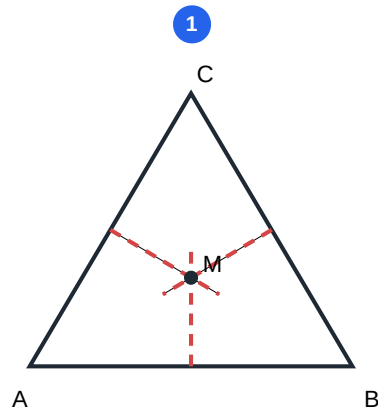


Weiterführend: Um- und Inkreis

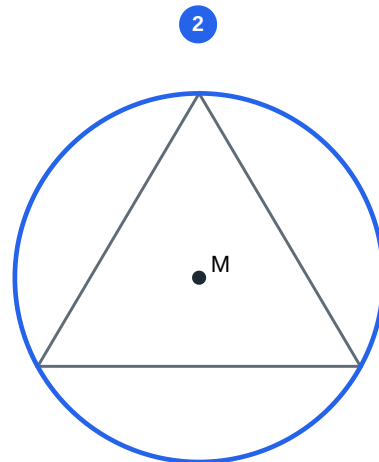
Punkt 2 (Mittelsenkrechte & Umkreis) und Punkt 3 (Winkelhalbierende & Inkreis) — Schritt für Schritt · Seite 2/2

Punkt 2 — Umkreis (aus den drei Mittelsenkrechten)

Alle drei Mittelsenkrechten schneiden sich in M — dem Umkreismittelpunkt.



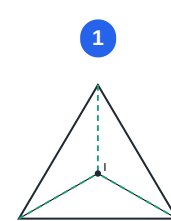
Alle drei Mittelsenkrechten einzeichnen — sie treffen sich in M.



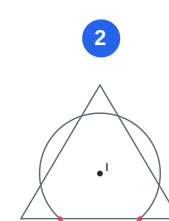
Zirkel in M, Radius bis zu einer Ecke — Umkreis durch A, B, C.

Punkt 3 — Inkreis (aus den drei Winkelhalbierenden)

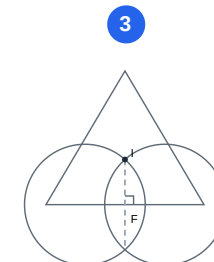
Alle drei Winkelhalbierenden schneiden sich in I; der Radius folgt über das Lot.



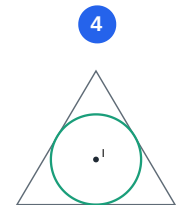
Alle drei Winkelhalbierenden treffen sich in I.



Bogen um I, der eine Seite zweimal schneidet.



Gleich große Kreise um beide Punkte — I verbunden ergibt Lotfußpunkt F.



Mit Radius I–F den Inkreis zeichnen — berührt alle drei Seiten.